第 1 天解答與誤解檢查

第 1 天

A｜0.030 mA = 30 μA = 3.0×10^(-5) A；12 nm = 1.2×10^(-8) m。

B｜I = (6×10^(-9)) / (3×10^(-6)) = 2×10^(-3) A = 2 mA。

C｜I = 0.2/4000 = 50 μA；P = 10 μW；U = 100 nJ。

D｜V_BA = -V_AB。改變參考順序會改符號，不代表材料狀態改變。

誤解檢查：「小電流一定安全」缺少電壓、時間、能量與樣品耐受條件。

第 2 天解答與交叉檢查

第 2 天

A｜R_eq = 9 kΩ，I = 100 μA；壓降為 0.3 V 與 0.6 V。

B｜R_eq = 2 kΩ，總電流 = 450 μA；支路分別 300、150 μA。

C｜τ = 2×10^(6) × 50×10^(-12) = 100 μs；5τ = 500 μs。

D｜|E| = 0.4/(20×10^(-9)) = 2×10^(7) V/m = 0.2 MV/cm。

E｜V_source = V_lead + V_contact + V_film，因此設定值不能直接當作膜內電壓。

第 3 天解答與資料邊界

第 3 天

題 1｜A：20 kΩ。B：1 kΩ。B 用設定電壓會誤得 10 kΩ。

題 2｜R = (-0.3)/(-30 μA) = 10 kΩ；P = +9 μW。

題 3｜可能因素含充放電暫態、溫升、讀取延遲或儀器範圍切換。

必要欄位：採集順序與時間、V_set、V_meas、I_meas、量程、等待時間、限制旗標。

可說「觀察到路徑相依的電流」。機制與非揮發性仍待額外證據。